[SLIDES: PYTHON-103: PROGRAMACAO EM PYTHON APLICADA A IA - PAGINA 1]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: ECOSSISTEMA CIENTIFICO DE PYTHON E ESTRUTURAS NATIVAS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Python e a linguagem dominante no desenvolvimento de Inteligencia
Artificial devido a sua sintaxe expressiva e ao robusto ecossistema de
bibliotecas nativas e cientificas. Estruturas como listas, tuplas
imutaveis, conjuntos (sets com busca O(1)) e dicionarios sao amplamente
utilizadas para ingestao e estruturacao de dados brutos. Compreensoes de
lista (list comprehensions) e geradores (generators) permitem processamento
em streaming com baixo footprint de memoria.

[SLIDES: PYTHON-103: PROGRAMACAO EM PYTHON APLICADA A IA - PAGINA 2]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: COMPUTACAO VETORIAL COM NUMPY E MANIPULACAO COM PANDAS
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
A biblioteca NumPy fornece o objeto ndarray, permitindo operacoes
vetorizadas implementadas em C com broadcasting sem necessidade de lacos
for explicitos em Python. O Pandas organiza dados tabulares em DataFrames e
Series, oferecendo metodos de alto desempenho para limpeza de valores
ausentes (dropna, fillna), transformacao de colunas (apply, map),
agregacoes agrupadas (groupby) e combinacao relacional de conjuntos de
dados (merge, join).

[SLIDES: PYTHON-103: PROGRAMACAO EM PYTHON APLICADA A IA - PAGINA 3]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: PROGRAMACAO ORIENTADA A OBJETOS E TRATAMENTO ROBUSTO DE EXCECOES
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
O encapsulamento em classes modela componentes de aprendizado de maquina
segundo o padrao de estimadores (fit, predict, transform). Blocos
try-except-finally e criacao de excecoes customizadas garantem que falhas
de IO ou inconsistencias em schemas de datasets sejam tratadas sem
interromper pipelines de treino de longa duracao.